

具有指定七个三进赋值差的 四素数构造

研究札记 · F3-PAT-1

2026 年 9 月 29 日

摘要

设 $F_3(m) = v_3(m+1) - v_3(m-1)$ 。本文证明存在无穷多个正整数参数对 (n, d) ，使

$$n, n+38d, n+92d, n+146d$$

全为素数，其单点 F_3 值为 $(1, -1, -1, -1)$ ，三个以 n 为中心的乘积的 F_3 值为 $(3, 5, 3)$ 。证明先用模 3^6 的一个剩余类确定七个精确赋值，再应用 Green–Tao 关于复杂度至多 2 的素数线性形式的无条件定理。两个参数可以同时任意大；固定步长的无穷性不在本文结论之内。

关键词：三进赋值；素数线性形式；局部可解性；奇异乘积。

1 定义与主定理

对正整数 $a \geq 1$ ，定义

$$v_3(a) = \max\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : 3^k \mid a\}.$$

对整数 $m \geq 2$ ，定义有符号差分

$$F_3(m) = v_3(m+1) - v_3(m-1) \in \mathbb{Z}.$$

这里不涉及 $v_3(0)$ ；减法在整数中进行。

定理 1 (F3-PAT-1). 存在无穷多个整数参数对 (n, d) ，其中 $n \geq 2$ 、 $d \geq 1$ ，使

$$p_0 = n, \quad p_1 = n + 38d, \quad p_2 = n + 92d, \quad p_3 = n + 146d$$

全部为素数，且同时满足

$$(F_3(p_0), F_3(p_1), F_3(p_2), F_3(p_3)) = (1, -1, -1, -1), \quad (1)$$

$$(F_3(p_0 p_1), F_3(p_0 p_2), F_3(p_0 p_3)) = (3, 5, 3). \quad (2)$$

可以额外要求

$$n \equiv 5 \pmod{729}, \quad d \equiv 1 \pmod{729}. \quad (3)$$

更精确地，对每个整数 $B \geq 1$ ，都存在满足上述全部条件的 $n > B$ 、 $d > B$ 。

因为 $d > 0$ ，四个素数严格递增，因而互不相同。条件 (3) 只足以保证七个赋值等式；全素数参数的无穷性需要下文的全局定理。

文稿状态。本结果在仓库中标记为 PAPER-AUDITED。本文是人类可读的书面证明；尚未形式化为 Lean 定理。PDF 与 Markdown 证明包不以有限计算或仓库 CI 代替主结论的 Lean 内核证明。

2 用一个同余类确定七个赋值

引理 1 (精确赋值的同余稳定性). 设 A, B 为正整数、 $R \geq 1$ 。若

$$A \equiv B \pmod{3^R}, \quad v_3(B) = e < R,$$

则 $v_3(A) = e$ 。

证明. 写 $B = 3^e b$, 其中 $3 \nmid b$ 。存在整数 z 使

$$A = 3^e(b + 3^{R-e}z).$$

因 $R - e \geq 1$, 括号内模 3 同余于 b , 不被 3 整除。□

令 $Q = 729 = 3^6$, 并假设 $n \geq 2, d \geq 1$ 满足 (3)。令

$$(h_0, h_1, h_2, h_3) = (0, 38, 92, 146), \quad p_i = n + h_i d.$$

则

$$(p_0, p_1, p_2, p_3) \equiv (5, 43, 97, 151) \pmod{Q}.$$

代表元两侧的赋值如下:

b	$v_3(b+1)$	$v_3(b-1)$	$F_3(b)$
5	1	0	1
43	0	1	-1
97	0	1	-1
151	0	1	-1

这些赋值都小于 6。对每个 $p_i \pm 1$ 应用引理 1, 即得 (1)。

三个乘积加一满足

$$p_0 p_1 + 1 \equiv 216 = 3^3 \cdot 8 \pmod{Q},$$

$$p_0 p_2 + 1 \equiv 486 = 3^5 \cdot 2 \pmod{Q},$$

$$p_0 p_3 + 1 \equiv 756 = 3^3 \cdot 28 \pmod{Q}.$$

其代表元的赋值依次为 3, 5, 3, 均小于 6, 所以引理 1 给出对应邻数的精确赋值。另一方面, 对 $i = 1, 2, 3$,

$$p_0 \equiv 2, \quad p_i \equiv 1 \pmod{3} \implies p_0 p_i - 1 \equiv 1 \pmod{3}.$$

因此 $v_3(p_0 p_i - 1) = 0$, 得到 (2)。这一部分对所有满足前提的整数参数成立, 完全不需要素数性。

3 四个仿射线性形式

作代换

$$n = 5 + Qu, \quad d = 1 + Qv. \tag{4}$$

定义 $L_i(u, v) = 5 + h_i + Qu + Qh_i v$, 即

$$L_0(u, v) = 5 + 729u,$$

$$L_1(u, v) = 43 + 729u + 27702v,$$

$$L_2(u, v) = 97 + 729u + 67068v,$$

$$L_3(u, v) = 151 + 729u + 106434v.$$

记 $L = (L_0, L_1, L_2, L_3)$ 。在凸方框 $K_X = [X, 2X]^2$ 内计数。四个形式系数固定, 并满足

$$729X \leq L_i(u, v) \leq 215000X \quad ((u, v) \in K_X, X \geq 1). \tag{5}$$

故所有形式为正且 $\log L_i \sim \log X$ 。

3.1 复杂度至多 2

线性部分的系数向量为 $Q(1, h_i)$ 。若 $i \neq j$, 则

$$\det \begin{pmatrix} Q & Qh_i \\ Q & Qh_j \end{pmatrix} = Q^2(h_j - h_i) \neq 0.$$

所以不同形式之间不存在 $L_i = aL_j + b$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) 这样的仿射依赖。固定任意 i , 把另外三个形式各自放入一个单元组, 则 L_i 不在任一组的仿射线性张成中。依照 Green–Tao 的定义, 系统复杂度至多 $3 - 1 = 2$ 。

3.2 每个素数处的局部可解性

对素数 ℓ , 定义局部因子

$$\beta_\ell = \frac{1}{\ell^2} \sum_{u, v \bmod \ell} \prod_{i=0}^3 \left(\frac{\ell}{\ell-1} \mathbf{1}_{\ell \nmid L_i(u, v)} \right). \quad (6)$$

当 $\ell = 3$ 时, 四形式恒为 $(2, 1, 1, 1) \pmod{3}$, 故 $\beta_3 = (3/2)^4 > 0$ 。

当 $\ell \neq 3$ 时, Q 在模 ℓ 下可逆。取

$$u \equiv -4Q^{-1} \pmod{\ell}, \quad v \equiv -Q^{-1} \pmod{\ell}.$$

由 (4) 得 $n \equiv 1, d \equiv 0 \pmod{\ell}$, 于是四个 $L_i \equiv 1 \pmod{\ell}$ 。因此每个素数处都存在使四形式同时非零的参数, 从而 $\beta_\ell > 0$ 。

4 奇异乘积与全素数计数

4.1 奇异乘积严格为正

各局部因子为正之外, 还须检查无穷乘积尾部。对 $\ell > 146$, 四个 h_i 模 ℓ 互异, 且 $(u, v) \mapsto (n, d)$ 是模 ℓ 的双射。当 $d = 0$ 时允许的 n 有 $\ell - 1$ 个; 每个 $d \neq 0$ 排除四个不同的 $n = -h_i d$, 所以允许的 n 有 $\ell - 4$ 个。允许参数对总数为

$$(\ell - 1) + (\ell - 1)(\ell - 4) = (\ell - 1)(\ell - 3).$$

代入 (6) 得

$$\beta_\ell = \frac{(\ell - 1)(\ell - 3)}{\ell^2} \left(\frac{\ell}{\ell - 1} \right)^4 = \frac{\ell^2(\ell - 3)}{(\ell - 1)^3} = 1 - \frac{3\ell - 1}{(\ell - 1)^3} = 1 + O(\ell^{-2}). \quad (7)$$

于是 $\sum_{\ell > 146} |\beta_\ell - 1| < \infty$, 尾部乘积收敛且非零。结合有限个小素数处的正性, 得到

$$\mathfrak{S}_L := \prod_{\ell \text{ prime}} \beta_\ell \in (0, \infty). \quad (8)$$

4.2 应用 Green–Tao 的无条件推论

本文唯一的全局外部输入是 Green–Tao 2010 的 Corollary 1.7: 复杂度至多 2 的仿射线性形式系统满足其素数计数渐近式。这里使用的推论本身是无条件的。

四个形式在 K_X 上均为正, 故实数处因子为

$$\beta_\infty = \text{vol}_2(K_X) = X^2.$$

记 $\mathbb{P}$ 为素数集合, 并令

$$A(X) = \#\{(u, v) \in K_X \cap \mathbb{Z}^2 : L_i(u, v) \in \mathbb{P} \ (0 \leq i \leq 3)\}.$$

结合尺寸、复杂度、局部因子检查, 得到

$$A(X) = (\mathfrak{S}_L + o(1)) \frac{X^2}{(\log X)^4}. \quad (9)$$

这里确实数素数而非所有素数幂; 由 (8), $A(X) \rightarrow \infty$ 。

4.3 完成主定理

将每个被 $A(X)$ 计数的参数对映为

$$(n, d) = (5 + 729u, 1 + 729v).$$

该映射为单射, 四个 $p_i = L_i(u, v)$ 全为素数, 第 2 节保证七个赋值等式。给定任意 $B \geq 1$, 取充分大的 X 使 $A(X) > 0$ 且 $1 + 729X > B$, 就得到 $n > B, d > B$ 。定理 1 及其同余加强版得证。

5 固定步长与 Dickson 猜想

若固定任意正整数 $d = D$, 四个形式成为单变量形式

$$n, \quad n + 38D, \quad n + 92D, \quad n + 146D.$$

它们两两仿射相关, 属于上述复杂度定义中的无限复杂度情形, 因此不能使用复杂度至多 2 的推论。

特别地, 固定 $d = 1$ 并保留 $n = 5 + 729u$ 后, 四形式为

$$5 + 729u, \quad 43 + 729u, \quad 97 + 729u, \quad 151 + 729u.$$

它们仍没有局部障碍, 因此 Dickson 猜想预言这一固定步长版本也有无穷多解, 而第 2 节自动保证七个赋值; 这里并未证明该预言。

本文证明的是无穷多个参数对 (n, d) , 并且两个参数可同时任意大。这不推出存在某个固定 D 使 (n, D) 有无穷多解。

文稿来源与复现

本文根据仓库已审计证明包整理, 结果编号为 F3-PAT-1, 状态为 PAPER-AUDITED。证明包包含精确陈述、完整证明、引理依赖与审计记录、形式化映射及阻塞项。有限复核脚本只用于检查算术一致性, 不承担无限范围证明责任。

参考文献

参考文献

- [1] Ben Green and Terence Tao. *Linear equations in primes*. Annals of Mathematics, 171 (2010), 1753–1850. DOI: 10.4007/annals.2010.171.1753. Definition 1.5, Corollary 1.7 及素数计数式见固定预印本 arXiv:math/0606088v2。